

Kapitel V: Der Rang von AB und $A+B$

(5.1) Erinnerung: Inverse Matrix

Def.: Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **Inverse** von A , falls gilt:

$$A \cdot B = B \cdot A = E_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \downarrow \text{Einheitsmatrix} \\ \leadsto A \text{ und } A^{-1} \text{ heissen sich} \\ \text{gegenseitig auf, } A^{-1} \text{ macht} \\ A \text{ "rückgängig"} \end{array}$$

Bezeichnung: $B = A^{-1}$.

Bemerkungen:

- Die Inverse ist nur für quadratische Matrizen definiert. ↖ Für allgemeine Matrizen:
↑ Pseudoinverse
- Nicht jede quadratische Matrix ist invertierbar:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ gesucht: } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{ mit } A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B)_{22} = 0 \cdot b_{12} + 0 \cdot b_{22} = 0 \neq 1 \text{ unabhängig von der Wahl von } b_{12}, b_{22}.$$

$\Rightarrow A$ ist nicht invertierbar.

THEOREM 6: (Existenz der inversen Matrix)

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist genau dann invertierbar, wenn gilt:

$$\text{rank}(A) = n.$$

Beweis: Siehe Übung.

" $\Leftarrow$ ": Rang = $n \Rightarrow \mathcal{L}(A) = \mathbb{R}^n \Rightarrow A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ i-te Stelle
hat eindeutige Lösung $\vec{x}_i \Rightarrow A^{-1} = (\vec{x}_1 | \vec{x}_2 | \dots | \vec{x}_n)$ existiert.
" $\Rightarrow$ ": Mit Theorem 7 (nächste Seite).

Wichtige Eigenschaften der Inversen:

- (a) $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_n$ $(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} = A \cdot E_n \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1} = E_n$
- (b) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ für invertierbare Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$
- (c) Im allgemeinen ist $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$

(5.2) Der Rang von $A \cdot B$ und $A+B$

THEOREM 7:

- (a) $\text{rang}(A \cdot B) \leq \min\{\text{rang}(A), \text{rang}(B)\}$ für alle $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}$
- (b) $\text{rang}(A+B) \leq \text{rang}(A) + \text{rang}(B)$ für alle $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- (c) $\text{rang}(A^T A) = \text{rang}(A \cdot A^T) = \text{rang}(A) = \text{rang}(A^T)$ für alle $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- (d) Sind $A \in \mathbb{R}^{n \times r}, B \in \mathbb{R}^{r \times n}$ mit $\text{rang}(A) = \text{rang}(B) = r$, so gilt $\text{rang}(A \cdot B) = r$.

Beweis:

(a) Sei $\vec{y} \in \mathcal{L}(A \cdot B) \Rightarrow \exists \vec{x} \in \mathbb{R}^p$ mit $\vec{y} = (A \cdot B) \cdot \vec{x} \stackrel{\text{Assoziativität}}{=} A \cdot (B \cdot \vec{x})$

$\Rightarrow \vec{y} = A \cdot \vec{x}'$ mit $\vec{x}' = B \cdot \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$\Rightarrow \vec{y} \in \mathcal{L}(A) \Rightarrow \mathcal{L}(A \cdot B) \subseteq \mathcal{L}(A)$

$$\Rightarrow \text{rang}(A \cdot B) = \dim(\mathcal{L}(A \cdot B)) \leq \dim(\mathcal{L}(A)) = \text{rang}(A)$$

Analog folgt $\mathcal{L}((A \cdot B)^T) \subseteq \mathcal{L}(B^T)$, d.h., Zeilenrang $(AB) \leq$ Zeilenrang (B) :

$$(A \cdot B)^T \vec{x}' \stackrel{\text{Übung 3}}{=} B^T A^T \vec{x}' = B^T \vec{x}'' \text{ mit } \vec{x}'' = A^T \vec{x}'$$

Da Zeilenrang = Spaltenrang folgt daraus $\text{rang}(A \cdot B) \leq \text{rang}(B)$.

(b) Es gilt:

$$A+B = \left(\vec{a}_1 + \vec{b}_1 \mid \vec{a}_2 + \vec{b}_2 \mid \dots \mid \vec{a}_n + \vec{b}_n \right)$$

$\Rightarrow$ Durch Kombination der Basen von A und B lassen sich alle Spalten von A und B erzeugen.

$$\Rightarrow \text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

Im Allgemeinen gilt nicht die Gleichheit:

$$A=B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 2$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A+B) = 2 \neq 4 = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

(c) • Es gilt: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A$ und $A^T A$ haben n Spalten.

• Wir zeigen, dass $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(A^T A)$ und wenden dann Theorem 5 an.

„ $\subseteq$ “: Ist $\vec{x} \in \mathcal{N}(A) \Rightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{0}_m \Rightarrow A^T \cdot A \cdot \vec{x} = A^T \cdot \vec{0}_m = \vec{0}_n$,
also ist $\vec{x} \in \mathcal{N}(A^T A)$.

„ $\supseteq$ “: Ist $\vec{x} \in \mathcal{N}(A^T A) \Rightarrow A^T A \vec{x} = \vec{0}_n \Rightarrow \overbrace{\vec{x}^T}^{\mathbb{R}^{1 \times n}} \overbrace{A^T A}^{\in \mathbb{R}^{n \times n}} \vec{x} = 0$

$$\Rightarrow \underbrace{(A \cdot \vec{x})^T \cdot (A \cdot \vec{x})}_{= \langle A \vec{x}, A \vec{x} \rangle} = 0 \Rightarrow \|A \vec{x}\| = 0 \Rightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{0}_m \Rightarrow \vec{x} \in \mathcal{N}(A)$$

$\uparrow$ Euklidische Norm $\hat{=}$ Länge des Vektors $A \vec{x}$

Also ist $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(A^T A)$ und damit $k := \dim(\mathcal{N}(A)) = \dim \mathcal{N}(A^T A)$.

Mit Theorem 5 folgt

$$n = \dim(N(A)) + \text{rank}(A) = k + \text{rank}(A) \Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$$

$$\text{"}$$

$$\dim(N(A^T A)) + \text{rank}(A^T A) = k + \text{rank}(A^T A) = n - k.$$

Analog erhalten wir $N(A^T) = N(A \cdot A^T)$ und damit

$$\text{rank}(A \cdot A^T) = \text{rank}(A^T) \overset{\text{Zeilentrang} = \text{Spaltenrang}}{=} \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A).$$

(d) Sei $r = \text{rank}(A) = \text{rank}(B)$. $\overset{(c)}{\Rightarrow} r = \text{rank}(\underbrace{A^T A}_{r \times r}) = \text{rank}(\underbrace{B B^T}_{r \times r})$

$\overset{\text{Th. 6}}{\Rightarrow} \exists (A^T A)^{-1}, (B B^T)^{-1}$

$$\Rightarrow (A^T A B B^T) (B B^T)^{-1} (A^T A)^{-1} = E_r \text{ und } \Rightarrow A^T A B B^T \text{ ist invertierbar}$$

$$(B B^T)^{-1} (A^T A)^{-1} (A^T A B B^T) = E_r \quad \overset{\text{Th. 6}}{\Rightarrow} \text{rank}(A^T A B B^T) = r$$

Nach (a) ist $r = \text{rank}(A^T A B B^T) \leq \text{rank}(A \cdot B) \leq \text{rank}(A) = r$,

$\uparrow$ $\uparrow$
2x (a) angewendet nochmal (a)

also gilt überall „ $=$ “ und damit $r = \text{rank}(A \cdot B)$, was zu zeigen war. $\square$

Bemerkung: (d) in Theorem 7 gilt nur dann, wenn A genau r Spalten und B genau r Zeilen hat. Insbesondere gilt im Allgemeinen nicht, dass $r = \text{rank}(BA)$.

Beisp: d:

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = (1, 2, -3) \Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \text{ hat Rang 1.}$$

$\text{rank } 1$ $\text{rank } 1$ 3×1 1×3 3×3

$$B \cdot A = 0 \text{ hat Rang 0.}$$

1×3 3×1 1×1